

数字化转型对新质生产力的影响 ——基于供应链溢出效应视角

吴凡¹ 徐贤浩¹ 薛龙飞¹ 卢兴威²

(1. 华中科技大学管理学院, 武汉 430074;

2. 华中农业大学公共管理学院, 武汉 430070)

摘要: 数字化转型是促进供应链上企业新质生产力发展的重要举措。如何通过企业数字化转型赋能新质生产力发展, 是影响中国经济实现高质量、高效能、可持续发展的关键问题之一。本文提出了新质生产力的概念并构建了相应指标体系, 丰富了新质生产力的理论内涵, 补充说明了供应链上企业新质生产力的影响因素和实现机制。从供应链溢出效应的角度出发, 依托 2011—2022 年 A 股上市公司下游与上游企业的匹配数据, 分析了下游企业数字化转型对供应商企业新质生产力的差异化影响机制。研究发现, 下游企业的数字化转型显著促进了供应商企业的新质生产力, 即数字化转型对供应链新质生产力的发展具有后向溢出效应。机制分析表明, 下游企业的数字化转型主要通过提高供应链的稳定性和透明度, 来推动供应商企业的新质生产力。异质性分析发现, 下游企业数字化转型对上游企业新质生产力的促进效果, 在上游企业为国有性质、位于经济基础较强的东部地区, 或属于高科技行业时更为显著。本文的研究结果表明, 发挥企业数字化转型的溢出效应, 对于催生供应链的新质生产力、增强供应链的稳定性和透明性、激发供应链上生产要素的活力具有重要的理论和实际意义。

关键词: 数字化转型; 新质生产力; 溢出效应; 供应链

DOI:10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2025.11.010

引言

党的二十届三中全会提出, 要“健全因地制宜发展新质生产力体制机制, 促进实体经济与数字经济深度融合”。提升供应链企业新质生产力水平是增强供应链韧性、推动产业升级、提高资源配置效率及构建可持续供应链的必然要求。新质生产力继承马克思生产力理论关于劳动者、劳动资料和劳动对象的优化组合思想^[1], 强调生产要素的动态演进与系统提升。新质生产力的绿色层面在此基础上融入生态经济学的可持续性原则, 突出资源节约与环境友好^[2], 代表兼顾经济高质量发展与生态可持续的先进生产力形态。数字化与绿色化是产业链供应链科技革命与产业变革的重要趋势, 也是新质生产力的时代特征。聚焦新质生产力, 可引导产业向资源节约型、环境友好型转型, 促进低碳技术创新与绿色价值创造, 为人与自然和谐共生的现代化提供动力^[3]。因此, 提升产业链供应链新质生产力水平成为当前的重要任务。

绿色是新质生产力的重要特征, 习近平总书记指出“绿色发展是高质量发展的底色, 新质生产力本身就是绿色生产力。”聚焦于新质生产力的绿色层面, 本文从新质劳动者、新质劳动资料和新质劳动对象及其优化组合视角, 构建新质生产力理论框架。新质生产力是指通过生产力三要素的绿色化转型, 促进传统生产力向新形态跃升, 以绿色科技创新为核心驱动, 引领经济增长方式向绿色化转型。其特征包括高科技含量、高效率表现、高质量产出, 以及低能耗、低污染和低排放表现^[4]。相较传统绿色生产力, 新质生产力通过颠覆性技术变革实现生产方式转型, 整合数据要素与科技创新, 依托数字技术与先进制造引领变革, 追求“绿色+创新+高质量”的统一^[5]。在“双碳”目标下, 研究新质生产力为经济高质量发展提供了科学路径。本文通过供应链溢出效应, 将数字化转型外部性转化为绿色技术扩散与资源优化动力, 弥补传统生产力理论生态维度不足, 为全球绿色供应链发展提供中国方案^[6]。世界经济论坛报告指出, 数字化技术已提升全球企业 20% 以上效率, 未来 5 年数字化投资预计增长 30%。但当前数字化转型面临“孤岛化”与“碎片化”挑战, 企业多聚焦内部建设, 忽视供应链上下游协同, 抑制了溢出效应的发挥^[7]。

收稿日期: 2024-09-05

基金项目: 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(71821001)。

作者简介: 吴凡, 华中科技大学管理学院博士研究生; 徐贤浩, 华中科技大学管理学院教授, 博士生导师, 博士; 薛龙飞(通讯作者), 华中科技大学管理学院博士研究生; 卢兴威, 华中农业大学公共管理学院讲师, 博士。

从上述分析可见,数字技术在新质生产力发展中扮演着关键角色。作为技术革命的引擎,数字化转型为新质生产力发展提供了技术基础与动力。其与新质生产力的关系可通过绿色科技创新有效连接。一方面,数字技术为绿色研发提供支持,人工智能加速节能材料研发,大数据优化能源系统效率,云计算平台推动绿色工艺迭代^[4]。这些数字技术不仅提升了绿色创新效率,还拓展了绿色创新广度与深度,使绿色技术突破成为可能。另一方面,数字化转型重塑了产业组织和供应链结构,创造了绿色要素优化配置的条件^[5]。基于区块链的绿色供应链管理系统可追踪产品全生命周期碳足迹,促进各环节绿色协同;工业互联网平台通过智能调配能源与资源,构建“工业共生”生态网络,大幅提高资源循环利用效率^[6]。因此,数字化转型通过促进绿色科技创新和提升绿色全要素生产率,成为新质生产力发展的核心驱动力,同时推动绿色生产方式的根本性转变。

然而,目前关于数字化和新质生产力的研究仍存在以下三个方面的空缺:第一,缺乏对新质生产力理论内涵的探讨和构建。绿色属性是新质生产力的本质特征之一,但学术界对其理论构建仍处于起步阶段。第二,缺乏新质生产力视角下供应链企业间互动的研究。目前关于新质生产力的实证研究主要聚焦于企业层面的 ESG^[7]等,或地域层面影响如发展水平、区域差异^[8]等,但对新质生产力对供应链上下游的影响研究较少,特别是其后向溢出效应对新质生产力的作用尚未深入探讨^[9]。第三,缺乏对数字化赋能供应链新质生产力发展的条件和机制的深入分析。既往文献主要研究了数字化赋能新质生产力的理论逻辑^[7,8],对数字化如何通过供应链机制促进新质生产力发展,尤其是绿色层面的研究不足。因此,探究数字化转型与企业上下游新质生产力之间的关系具有重要意义。

基于上述分析,本文采用 2011—2022 年 A 股上市公司上下游匹配数据,研究下游企业数字化转型对上游企业新质生产力的影响。研究结果显示,下游企业的数字化转型显著推动了上游企业新质生产力的提升,展现出明显的后向溢出效应。下游企业实施数字化转型战略提升了供应链的整体稳定性和透明度,推动上游企业新质生产力发展。异质性检验揭示了不同上游企业在接受数字化转型后向溢出效应时的差异,国有企业、东部地区和高科技行业供应商更易从中受益,实现新质生产力的快速发展。

本文贡献包括以下三方面:第一,关注了新质生产力中的绿色层面,通过实证分析揭示了数字化转型对上游企业的绿色促进作用。第二,考察了企业数字化转型对上游企业新质生产力的影响,通过分析数字化转型如何提升供应链稳定性和透明度促进新质生产力发展,深化了关联理解。第三,基于供应链视角,深入研究了供应链稳定性和透明度作为传导机制如何提升上游企业新质生产力水平,并验证了其在不同类型供应商中的异质性表现,为政策制定提供了参考。

理论基础与假设提出

1. 数字化转型的后向溢出效应使上游企业新质生产力增长

本文结合数字化产业发展和文献研究,提出数字化转型通过生产结构变迁显著促进新质生产力发展,推动企业实现数字化与绿色化协同发展。数字技术通过重塑产品、流程、组织管理和商业模式,驱动企业生产方式的根本性变革^[9]。人工智能、大数据、云计算等数字技术作为产业革命核心驱动力,支撑企业数字化转型,变革产业链供应链组织体系,推动产业向数字化方向升级。新质生产力源于技术突破、生产要素创新配置及产业深度转型,涵盖劳动者、劳动资料、劳动对象的优化组合^[10]。新质生产力进一步强调三者的绿色化转型,突出生产力的可再生性和环境友好性。数字化转型通过技术开发、知识吸收和人才培养,促进生产要素绿色化配置,推动新质生产力水平提升。

下游企业与上游企业相互依存,利益共生。下游企业的数字化转型通过供应链向上游扩散,驱动产供销一体化,提升供应链的敏捷性和供需匹配能力。数字技术不仅优化企业内部效率,还通过外部性效应传播至供应链上下游,增强企业间协同创新与信息共享,为产业链注入新活力^[11-13]。数据和信息顺畅流动促进要素优化配置,放大后向溢出效应,推动产业链高质量发展。

研究表明,数字化转型涵盖产品、过程、组织管理和商业模式 4 个维度^[9],均对新质生产力发展有促进作用。在产品数字化中,下游企业优化生产方式,对上游企业提出环保和低能耗要求,促使其采用绿色创新技术,减少污染排放^[14]。在过程数字化中,下游企业通过数字技术提升效率,要求上游企业采用智能化、绿色化供应链管理,提高整体供应链效率和绿色水平^[15]。在组织管理数字化中,数字技术与传统管理融合,推动全流程精准化和透明化,提升上游企业管理水平和资源配置效率^[16]。在商业模式数字化中,下游企业通过重塑价值创造路径,与上游企业建立紧密合作关系,共同推动绿色创新与可持续发展,下游企业与上游企业形成更紧密的合作关系,共同推动绿色创新与可持续发展,整体提升上游企业的新质生产力水平。基于此,本文提出

假设:

H1: 下游企业数字化转型促进上游企业新质生产力发展。

2. 数字化转型后向溢出效应的传导机制

本文认为,下游企业数字化转型通过增强供应链稳定性和透明度,显著促进上游企业新质生产力发展。

(1) 供应链稳定性。供应链稳定性的核心在于上下游企业间供需关系的持续性。下游企业通过提供稳定订单,为上游企业创造可靠的经营环境,促进新质生产力发展。研究表明,下游企业在选择供应商时,更倾向于考虑其社会责任绩效,优先选择环境表现优异、新质生产力水平较高的供应商^[19]。数字化转型提升了下游企业信息处理能力,使其能够高效筛选符合环保标准的供应商,降低与履约能力不足供应商合作的潜在风险^[20],从而保障长期稳定的供需关系。通过大数据、云计算等数字技术,供应链成员间建立实时互动机制,确保精准筛选供应商后供需关系的长期稳定。这增强了上游企业的业务可预测性,降低了维持供应链稳定的成本,使其能够制订科学的长期绿色发展规划。

稳定的供需关系为上游企业提供了持续的现金流,缓解了供应链中的资金占用问题,为绿色技术研发和应用提供了可靠支持。数字化转型提升下游企业经营效率,减少对上游企业的资金占用,优化资金流动。在长期稳定的合作关系下,上下游企业更倾向于选择长期协作策略,而非追求短期收益,有效降低下游企业延迟支付等风险行为,增强供应链信任。减少的资金压力支持上游企业持续投入绿色技术研发。通过持续改进生产流程,上游企业实现资源节约和污染控制,提升产品质量的同时降低环境成本,推动新质生产力发展。此外,稳定的供应链关系促进了上下游企业的协同合作与信息共享。数字技术使信息可追溯、可共享,供应链各环节信息及时传递,支持上游企业快速响应绿色市场需求。下游企业数字化转型使上游企业获取前沿绿色技术和经验,与其他企业共享成果,形成协同创新的绿色生态。这种合作显著提升了上游企业的新质生产力水平^[8]。基于此,本文提出假设:

H2: 下游企业数字化转型在维持供应链稳定性方面增强了对上游企业新质生产力发展的牵引作用。

(2) 供应链透明度。数字化转型提升下游企业需求识别能力与响应速度,驱动上游企业优化生产要素配置,促进新质生产力发展。传统供应链因信息不对称,企业依赖模糊的市场需求预测指导生产,导致供应商维持高库存以应对不确定性,增加运营成本,导致资源浪费。数字化转型通过实时监控和数据共享,显著降低信息不对称引发的风险。数字技术提升下游企业信息和契约透明度,优化供应链信息环境,缓解了上游企业因信息不对称面临的压力,使其能够更准确地评估风险并制定绿色生产策略^[21]。透明度促进绿色技术共享,助力上游企业形成清晰的绿色战略。在透明的供应链环境中,上游企业清晰掌握下游需求和市场动态,精准调整生产与技术,减少资源浪费,提升新质生产力水平。依托数字技术,上游企业获取可靠、及时的信息,进一步优化资源配置。信息披露质量的提升增强了上下游企业间的信任与合作。数字技术减少供需波动,避免“长鞭效应”^[22],提升信息质量。下游企业数字化转型提升自身信息披露质量,进而要求上游企业提高透明度。通过制度协同,上游企业与下游企业形成信息披露一致性,提升供应链透明度。大数据、人工智能和云计算等数字技术实现数据高效集成与实时监控,提升信息披露准确性。在此环境下,上游企业可将更多资源投入绿色技术研发和创新,显著推动新质生产力发展。基于此,本文提出假设:

H3: 下游企业数字化转型在增加供应链透明度层面增强了对上游企业新质生产力发展的牵引作用。

研究设计

1. 样本选择与数据来源

上市公司是数字化转型实施主体和供应链网络核心环节。本文数据集基于两大来源:一是 CSMAR 数据库的供应链数据(供应商与客户信息、企业数字化转型指标及控制变量);二是 CNRDS 数据库的新质生产力衡量指标数据。本文构建了以“上游企业-特定下游企业-年份”为单位的数据集。考虑到数字化转型披露滞后及策略延迟效应,下游企业数据样本期为 2010—2021 年,上游企业数据为 2011—2022 年。为确保数据质量,剔除了非上市、金融行业、ST 及*ST 状态及主要变量缺失的观测值,最终样本包含 885 家公司-年度观测值,涉及 246 个上游企业和 214 个下游企业。所有连续变量进行了上下 1% 缩尾处理。

2. 模型设定与变量定义

为验证数字化转型对上游企业新质生产力影响,本文设立如下计量模型:

$$Nqp_{i,t} = \alpha + \beta Digital_{i,t-1} + \gamma controls_{i,t} + \delta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中,被解释变量 $Nqp_{i,t}$ 表示上游企业 i 在 t 年度的新质生产力水平;核心解释变量 $Digital_{i,t-1}$ 衡量企业 i 对应的下游企业在 $t-1$ 年的数字化转型程度,该指标通过加权下游企业重要性计算,考虑到下游企业对上游企业的业务影响差异,本文采用特定下游企业销售额占上游企业当年总收入的比例作为权重,以反映产业链纵向关系中上游企业对特定下游企业的依赖程度^[23]。此外,本研究纳入了控制变量集 $controls_{i,t}$,并且引入企业固定效应 δ_i 和年度固定效应 μ_t , $\varepsilon_{i,t}$ 为随机扰动项。

(1) 新质生产力(Nqp)

新质生产力的测算以其基本内涵为基础,即劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升^[13]。新质生产力的跃升机制与绿色发展融合,相较传统绿色生产力,它通过颠覆性技术变革,推动生产方式转变,实现绿色化与新质化的融合。新质生产力以绿色技术创新为核心,推动生产要素从粗放向集约升级。当前学术研究多集中于单一维度的评价指标,如企业绿色专利数量、环境绩效得分或环保投入等^[8],缺乏系统方法全面反映劳动力素质、劳动资料优化及劳动对象高效利用的综合表现。基于此,本研究构建多维度新质生产力评价体系,全面反映绿色劳动者、劳动资料和劳动对象的协同提升。

新质劳动者($A1$)。高素质劳动者是新质生产力的关键因素。本研究整合员工与管理者的绿色素养评价体系。一方面,员工素质采用高学历人员比例作为人才储备指标;另一方面,本文还融入了绿色化的劳动者评价指标,管理者绿色素质通过年报环保关键词词频,包括节能减排、绿色发展等,来评价高管环保意识和战略规划能力^[24]。CEO 绿色背景依据卢建词和姜广省^[25],分析其环保教育背景和可持续发展管理经历,构建虚拟变量量化绿色决策能力。

新质劳动资料($A2$)。科技含量高、低碳环保的新质劳动资料是发展新质生产力的重要动力。绿色技术创新研发需高强度资本投入和专业设备支持,研发费用占比直接反映企业对绿色技术研发的资源承诺和系统布局^[24]。鉴于绿色技术研发的高昂初始投入和长期回报周期,利用该指标评价企业在环保创新领域的持续投入能力^[27]。

新质劳动对象($A3$)。不断拓展的新质劳动对象是新质生产力的物质基础。本研究系统整合了企业生态环境表现和绿色发展路径评价。在生态环境表现方面,引入华证 ESG 评分体系中的环境得分和企业环保投资指标^[28]。企业环保投资则以年度环保投资支出的自然对数量化。在绿色发展方面,选用绿色化转型和绿色生产效率进行评价。绿色化转型通过年报文本中关键词词频统计,加 1 后取自然对数量化^[29]。借鉴陈俊龙等^[3]对绿色全要素生产率的研究,采用全局 Malmquist-Luenberger(GML) 指数评价绿色生产效率。

为了保证权重分配的科学性和合理性,本研究采用结合层次分析法(AHP) 与熵值法的主客观综合赋权方法来确定各指标的权重。首先,结合德尔菲法和 AHP 法,运用 yaahp 软件计算权重(w_j^1)。其次,采用熵值法,根据指标数据的离散分布特征来计算权重(w_j^2)。最后,引入加权系数 μ 对两种方法所得权重 w_j^1 、 w_j^2 进行加权融合,计算综合权重 w_j ,公式为:

$$w_j = \mu w_j^1 + (1 - \mu) w_j^2 \quad (2)$$

其中, $0 \leq \mu \leq 1$ 。本文参考林正奎^[30]的研究,选取系数 μ 为 0.5,以实现主客观权重的平衡。最终计算得到的指标综合权重如附录表 1 所示。

(2) 数字化转型程度($Digital$)

为了实现企业数字化转型程度量化的科学性和精确性,本文借鉴陶锋等^[3]的研究,选取上市公司财务报表附注中披露的与数字化转型相关的无形资产占比作为主要评价标准。具体来说,本文将无形资产明细项中包含“人工智能”“大数据”“数字化”“云计算”及“信息系统”等关键词的条目界定为数字化转型相关投资。通过累加这些无形资产的期末账面价值,计算其占无形资产总额的比例,作为数字化转型的代理变量。

(3) 控制变量

为了确保模型的严谨性,本研究在回归模型中纳入了一系列控制变量。企业规模($Size$)、资产负债率($Leverage$)、流动比率($Liquidity$)等财务指标被广泛用于衡量企业基本经营状况^[5,13,23]。此外,托宾 Q 值($TobinQ$)反映企业的市场价值,企业年龄($FirmAge$)用于衡量企业经验积累。考虑到上游企业的数字化转型程度和企业治理情况可能也会影响供应链的数字技术发展,模型中加入了上游企业数字化转型程度($Digital_supp$)、两职合一($Both$)和董事会规模($Board$)作为控制变量^[3]。表 1 中详细列出了各变量定义及测量方法。

表 1 变量定义

变量名称	变量符号	测量方法
新质生产力	<i>Npq</i>	新质劳动者、新质劳动对象、新质劳动资料的熵权和
数字化转型程度	<i>Digital</i>	下游企业数字化无形资产占比
企业规模	<i>Size</i>	总资产取自然对数
企业年龄	<i>FirmAge</i>	企业成立年限取自然对数
资产负债率	<i>Leverage</i>	总负债除以总资产
流动比率	<i>Liquidity</i>	流动资产除以流动负债
资产回报率	<i>ROA</i>	税后净利润除以总资产
托宾 Q 值	<i>TobinQ</i>	市值除以总资产
上游企业数字化转型程度	<i>Digital_supp</i>	上游企业数字化无形资产占比
两职合一	<i>Both</i>	董事长和总经理两职合一为 1, 否则为 0
董事会规模	<i>Board</i>	董事会规模取自然对数

实证分析

1.描述性统计

表 2 显示了主要变量的描述性统计结果。新质生产力(*Npq*) 的均值为 0. 0902,标准差为 0. 0411,最小值为 0. 0137,最大值为 0. 3685。表明样本企业的新质生产力表现出较大的差异性。经加权处理后,数字化转型程度(*Digital*) 的均值为 0. 0047,标准差为 0. 0056,最小值为 0,最大值为 0. 0232。

表 2 主要变量描述性统计结果

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
<i>Npq</i>	885	0. 0902	0. 0411	0. 0137	0. 3685
<i>Digital</i>	885	0. 0047	0. 0056	0. 0000	0. 0232
<i>Digital_supp</i>	885	0. 2200	0. 3511	0. 0000	1. 0000
<i>Leverage</i>	885	0. 3958	0. 2021	0. 0239	1. 1089
<i>Size</i>	885	22. 0377	1. 2886	19. 5291	26. 4725
<i>Liquidity</i>	885	2. 7273	3. 6218	0. 0704	35. 4546
<i>Board</i>	885	2. 1496	0. 2007	1. 6094	2. 8904
<i>Both</i>	885	0. 2870	0. 4526	0. 0000	1. 0000
<i>TobinQ</i>	885	2. 3058	2. 1053	0. 7442	24. 4953
<i>FirmAge</i>	885	2. 8334	0. 3607	1. 0986	3. 5264
<i>ROA</i>	885	0. 0387	0. 0571	-0. 3982	0. 2095

2.基准回归结果

表 3 报告了下游企业数字化转型影响上游企业新质生产力发展的回归结果。(1) 列为下游企业数字化转型对上游企业新质生产力发展的单变量回归;(2) 列在(1) 列基础上增加了上游企业特征变量作为控制变量,记为 *Controls_gov*;(3) 列在(2) 列基础上增加了上游企业数字化转型变量作为控制变量,记为 *Controls_dig*;(4) 列在(3) 列基础上增加了上游企业治理变量作为控制变量,记为 *Controls*。结果表明,数字化转型(*Digital*) 的回归系数在至少 5% 显著性水平上均为正值,验证了数字化转型在供应链中存在后向溢出效应,即下游企业的数字化转型能够有效传递至上游企业,逐步实现整个产业链供应链的新质生产力水平提升。由此,H1 得以验证。

表 3 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Npq</i>	<i>Npq</i>	<i>Npq</i>	<i>Npq</i>
<i>Digital</i>	1. 6368*** (2. 62)	1. 6377** (2. 60)	1. 6427*** (2. 63)	1. 655*** (2. 66)
<i>Controls_gov</i>	No	Yes	Yes	Yes
<i>Controls_dig</i>	No	No	Yes	Yes
<i>Controls</i>	No	No	No	Yes
企业/年份固定	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>N</i>	885	885	885	885
<i>R</i> ²	0. 7478	0. 7477	0. 7473	0. 8168

注: ***、** 和 * 分别表示在 1%、5% 和 10% 水平上的统计显著性,括号内为 *t* 值,下同。

3.内生性检验

鉴于基准回归模型可能受相互因果关系及内生解释变量干扰的影响,本文采取了一系列内生性检验来保证实证结果的稳健性,包括增加控制变量、使用工具变量法进行检验,以及通过倾向得分匹配法(PSM)进行样本选择。

首先,本文引入下游企业控制变量以处理遗漏变量偏差。现有研究表明,下游企业信息通过供应链网络传导,显著影响上游企业的创新能力和绩效^[3]。本文扩展基准模型,增加客户企业规模、流动资产比率、资产回报率、托宾 Q 值等特征变量(*Controls_cus*)。表 4 的(1)列结果显示,下游企业数字化转型水平(*Digital*)的系数在 1% 的显著性水平下为正,进一步验证了数字化转型在促进上游企业新质生产力发展方面的积极作用。

其次,本文通过工具变量法应对内生性问题。国家智慧城市建设作为外生政策冲击,自 2012 年起通过试点推动城市信息基础设施和公共数据平台建设,改善企业数字化转型环境^[8]。本文采用智慧城市试点虚拟变量与初始年份企业数字化无形资产占比的交乘项作为工具变量,并新增环保专项补贴^[31]和碳排放交易试点^[32]作为控制变量(*Controls_green*),排除其他政策影响。本文剔除了上游企业所在地为智慧城市试点的样本,确保结果反映了下游企业的政策影响。表 4 的(2)列显示,Kleibergen-Paap rk LM 统计量在 1% 水平显著,Cragg-Donald Wald F 统计量超过 Stock-Yogo 弱工具变量临界值,拒绝了识别不足和弱工具变量假设。(3)列显示,工具变量与新质生产力(*Nqp*)在 5% 水平正相关,表明数字化转型与新质生产力发展的正向关系稳健。

最后,样本选择可能存在偏差。为排除样本选择偏差,本文采用 PSM 方法来进行样本选择。首先根据数字化转型变量的中位数将样本划分为高和低的两个子样本。然后,将两个样本进行 1:1 匹配,形成 PSM 样本。表 4 的(4)列展示了基于 PSM 样本的回归结果,结果显示,下游企业数字化转型(*Digital*)在 1% 水平上仍显著为正,与基准回归结果一致。

表 4 内生性问题回归结果

变量	增加控制变量 (1)	工具变量法 (2)	工具变量法 (3)	倾向得分匹配法 (4)
<i>Digital</i>	1.7270*** (2.69)		1.6660** (2.20)	2.1379*** (3.03)
<i>IV</i>		0.0186*** (10.55)		
<i>Controls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Controls_cus</i>	Yes	No	No	No
<i>Controls_green</i>	No	Yes	Yes	No
企业/年份固定	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>N</i>	885	628	628	469
<i>R</i> ²	0.8179		0.1592	0.7749
<i>F</i> 值		111.27***		
Cragg-Donald Wald F statistic		331.28 [6.38]		
Kleibergen-Paap rk LM statistic		7.15***		

4.稳健性检验

为了验证基准回归结果的稳健性,本文进行了一系列严格的稳健性检验,包括多维度模型调整、深入分析排除其他因素干扰和聚类层级调整,以及替换解释变量和被解释变量的衡量方式,以进一步确认下游企业数字化转型对上游企业新质生产力发展的促进作用。

首先,本文对样本进行了更细致的筛选。移除了那些上游企业和下游企业同属一个行业、同一个企业或同一个城市的样本,并在此基础上重新进行了回归分析。系统性地解决潜在的传导路径混淆问题,例如行业内部竞争、企业内部信息流通以及地理邻近性等多种传播机制可能带来的干扰。结果如表 5 的(1)~(3)列所示,数字化转型(*Digital*)的系数均显著为正,证明了本文结论的稳健性。

其次,本文调整了聚类层级,将分析聚类单位从传统的企业维度扩展至行业和时间维度,考虑行业内部在不同时间段的变化以及跨行业之间的异质性。结果如表 5 的(4)所示,在调整后的模型中,数字化转型(*Digital*)的系数依然在 5% 水平下显著为正,证明了下游企业数字化转型对上游企业新质生产力发展的促进效应依然稳健存在。

再次,本文调整了解释变量的衡量方法。鉴于企业数字化水平的衡量是相关研究的难点,为消除本文对企业数字化转型测量可能存在的误差,稳健性检验中采用了多种代理变量进行检验。借鉴袁淳等^[4],本文使用“管理层讨论与分析”MD&A 中数字化关键词频占比作为数字化转型的代理变量。表 5 的(5)列结果显示,数字化转型(*Digital*)的系数在 5%水平下显著为正。另外,考虑到数字技术是企业数字化转型的技术支撑,本文借鉴陶锋等^[3]的研究,采用上市公司数字经济发明专利申请量的自然对数作为数字化水平的衡量指标,再次对基准模型进行检验。表 5 的(6)列结果显示,数字化转型(*Digital*)的系数在 5%显著性水平下仍为正值。上述结果表明,调整数字化转型的度量方式后,回归结论与基准结果保持一致。

最后,本文还调整了新质生产力的衡量方式。基准回归中的被解释变量是基于 AHP-熵值法进行测算的企业新质生产力,在稳健性检验中,本文仅使用熵值法,重新测算该变量并进行检验。表 5 的(7)列结果显示,数字化转型(*Digital*)的系数在 5%水平下依然显著为正,基准模型结果依旧稳健。

表 5 稳健性检验结果

变量	排除同一行业	排除同一企业	排除地理邻近	聚类到行业-	更换解释变量		更换被解释变量
	内部溢出 (1)	内部溢出 (2)	带来的溢出 (3)	时间维度 (4)	测度方式 (5)	测度方式 (6)	测度方式 (7)
<i>Digital</i>	2.3773* (1.96)	1.7020*** (2.66)	1.8897** (2.23)	1.6537** (2.60)	1.6944** (2.36)	0.0040** (2.10)	0.0090** (2.17)
<i>Controls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业/年份固定	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>N</i>	489	882	692	885	730	885	885
<i>R</i> ²	0.8469	0.8172	0.8100	0.8168	0.8342	0.8105	0.7296

机制检验

1. 供应链稳定性

供应链稳定性是衡量上下游企业间供需关系稳定性、持续性和协同性的关键指标,其传导路径主要通过绿色技术扩散实现,如低碳生产工艺和节能技术的推广^[4]。稳定的供需关系确保上游企业获得持续订单和资源支持,具备投资绿色研发和可持续实践的能力。供应链稳定性反映上下游关系紧密程度和客户流失风险,关系越紧密,流失风险越低,下游企业通过数字技术赋能上游新质生产力发展的意愿越强。本文采用客户集中度(*Relation1*)、供应关系稳定性(*Relation2*)和下游企业资金占用(*Relation3*)三个指标衡量供应链稳定性。客户集中度借鉴宋渊洋等^[3]的研究方法,采用前五大客户销售额占比(*Relation1*)来衡量供应链中客户的集中度。供应关系稳定性参考蒋殿春和鲁大宇^[4]的研究方法,通过计算企业年末前五大客户名单中老客户占比(*Relation2*)来评估供应链关系的持久性与可靠性。资金占用以应收账款、应收票据占主营业务收入比例的自然对数衡量(*Relation3*)^[3],该指标的高低直接反映了供应链中资金流转的效率与供应链的财务健康状态。

表 6 显示了下游企业数字化转型对供应链稳定性的影响结果。当被解释变量分别为客户集中度(*Relation1*)和老客户占比(*Relation2*)时,数字化转型(*Digital*)的系数在 10%显著性水平下为正,显示数字化转型有助于增强供需关系的集中度和稳定性;当被解释变量为资金占用(*Relation3*)时,数字化转型(*Digital*)系数在 5%显著性水平上为负,表明数字化转型减少了赊销付款,降低了供应商的财务压力。供应链稳定性通过加强客户关系($\beta = 1.0045$)、提升合作持续性($\beta = 5.4676$)及减轻财务负担($\beta = -1.9472$),有效推动了上游企业新质生产力水平的提升,H2 得以验证。

表 6 机制检验: 供应链稳定性

变量	<i>Relation1</i>	<i>Relation2</i>	<i>Relation3</i>
	(1)	(2)	(3)
<i>Digital</i>	1.0045* (1.69)	5.4676* (1.81)	-1.9472** (-2.03)
<i>Controls</i>	Yes	Yes	Yes
企业/年份固定	Yes	Yes	Yes
<i>N</i>	879	866	770
<i>R</i> ²	0.9203	0.4560	0.7167

2. 供应链透明度

下游企业数字化转型通过大数据、人工智能等技术促进供应链信息的实时监控和数据共享,显著提高供应链透明度,降低“长鞭效应”。对新质生产力而言,供应链透明度通过绿色技术扩散发挥作用,如区块链技术追踪产品碳足迹,推动上下游绿色协同创新^[34]。本文从信息不对称、信息披露质量和审计费用三个维度探讨数字化转型对供应链透明度的影响:信息不对称(*Transparency1*),参考于蔚等^[3]的方法,采用流动性比率、非流动性比率和反转指标的第一主成分衡量,数值越大,表示信息不对称越严重。信息披露质量(*Transparency2*),借鉴李志军和王善平^[35]的方法,引入沪深上市公司信息披露考评得分作为另一关键衡量标准,该评分体系细分为四个等级,从低到高依次赋予 1~4 的数值,评分越高,则代表企业的信息披露质量越高。审计费用(*Transparency3*)以年度审计费用总额自然对数衡量,费用越高,表示信息透明度越低。

表 7 显示了下游企业数字化转型对供应链透明度的影响结果。当被解释变量为信息不对称(*Transparency1*)时,数字化转型(*Digital*)的系数在 5% 水平下显著为负,表明数字化转型减轻了供应链信息不对称;当被解释变量为信息披露质量(*Transparency2*)时,数字化转型(*Digital*)的系数在 10% 水平下显著为正,表明数字化转型提升了信息披露质量和透明度;当被解释变量为审计费用(*Transparency3*)时,数字化转型(*Digital*)的系数为正但不显著,表明其对审计费用影响有限。数字化转型通过降低信息不对称水平($\beta = -2.1381$)和提升信息披露质量($\beta = 5.4941$)提升了供应链透明度,促进信息共享与精准对接,显著增强上游企业新质生产力水平, H3 得以验证。

表 7 机制检验:供应链透明度

变量	<i>Transparency1</i> (1)	<i>Transparency2</i> (2)	<i>Transparency3</i> (3)
<i>Digital</i>	-2.1381** (-2.05)	5.4941* (1.68)	1.1148 (0.68)
<i>Controls</i>	Yes	Yes	Yes
企业/年份固定	Yes	Yes	Yes
<i>N</i>	885	858	865
<i>R</i> ²	0.8607	0.6942	0.9407

异质性分析

前文已探讨下游企业数字化转型是否能有效提升上游企业新质生产力水平。鉴于企业属性等因素可能调节这一影响的程度,本研究深入分析了下游企业数字化转型在不同情境下的作用,分别从所有权性质、所在地域以及行业特性三个维度展开异质性检验。

具体来说,企业所有权性质对资源、技术及数据等核心生产要素的配置方式有重要影响^[13],企业间所有权性质的异质性导致了与供应链合作伙伴关系紧密度,以及在产业链、供应链中扮演角色的差异^[3]。例如,国有企业通过政府支持获得低成本绿色信贷,能够投资于绿色技术研发和工艺升级,显著提升新质生产力水平^[28]。国有企业由于具备充足的资金和完善的资源配置能力,能够更好地利用下游企业提供的数字化技术,实现生产过程的优化和效率提升。数字化转型带来的供应链信息透明和实时数据传输,使国有企业能够更精准地掌握市场需求,优化生产计划,减少资源浪费,从而有效提升新质生产力。国有企业在供应链管理中的资源聚集和整合优势,也使其能够更好地协调上下游关系,形成高效、稳定的供应链网络,从而显著促进新质生产力发展。相比之下,非国有企业因缺乏类似的政策支持和资源获取渠道,在利用数字化转型提升新质生产力时效果较弱,更多依赖市场化竞争和内部资源整合^[14]。表 8 的(1)、(2)列回归结果显示,在国有企业中($\beta = 3.2223$),下游企业的数字化转型对上游企业的新质生产力发展具有更为显著的促进作用。

数字化转型对企业新质生产力发展的影响还呈现明显的区域异质性。如表 8 的(3)、(4)列所示,东部地区在数字基础设施完善程度、数字化人才储备和市场环境等方面具有显著优势,这使得该地区企业能够更高效地将数字化转型转化为新质生产力水平的提升($\beta = 1.8032$)。反观中西部地区,受制于相对滞后的数字化建设水平和有限的政策支持力度,其数字化转型对新质生产力发展的促进作用相对有限。

行业异质性进一步揭示了数字化转型在高科技行业与传统行业中的不同表现。本文将行业分为高科技行业和非高科技行业,深入探究数字化转型对企业新质生产力发展的差异化影响。高科技行业企业因其在智能化和信息化方面的优势,更容易在数字化转型过程中获得新质生产力水平的显著提升^[39]。这些企业不仅

具备较强的技术基础和创新能力,还能够充分利用数字技术进行资源优化配置,从而在绿色发展方面表现出色。相较于高科技行业的激烈竞争环境^[4],非高科技行业企业由于技术积累和创新能力相对不足,在数字化转型对新质生产力水平的提升方面表现较为有限。根据表 8 的(5)、(6)列数据显示,高科技行业企业在数字化转型中提升新质生产力的效果更为显著($\beta=2.2699$),进一步验证了行业异质性在数字化转型效果中的重要作用。

表 8 异质性结果检验

变量	供应商所有权性质		供应商地区		供应商行业性质	
	国有企业 (1)	非国有企业 (2)	东部地区 (3)	中西部地区 (4)	高科技行业 (5)	非高科技行业 (6)
Digital	3.2223** (2.22)	0.9786** (2.26)	1.8032** (2.40)	0.9223 (1.56)	2.2699** (2.13)	1.0950** (2.04)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业/年份固定	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	287	594	590	293	476	403
R ²	0.7416	0.8789	0.7864	0.9129	0.7593	0.8572

研究结论与启示

1.研究结论

本文基于数字化转型后向溢出效应提出假设,以 2011—2022 年中国 A 股上市公司上下游数据为研究对象,分析数字化转型对上游企业新质生产力发展的影响及其传导路径,得出以下结论:

第一,下游企业的数字化转型对上游企业的新质生产力发展具有显著的促进作用。这一结论直接验证了本文关于数字化转型后向溢出效应的假设。研究结果表明,下游企业通过数字化转型优化供应链管理,推动绿色技术扩散和资源高效配置,显著提升了上游企业在资源利用效率和环境保护方面的表现,从而有效促进其新质生产力发展。这一发现通过内生性和稳健性检验得到进一步验证,表明数字化转型能够沿产业链和供应链逆向传播,产生溢出效应。

第二,供应链稳定性和透明度是数字化转型促进上游企业新质生产力发展的核心传导机制。一方面,数字化转型通过提升供应链稳定性,为上游企业创造了可靠的经营环境,支持其投资于绿色技术研发和生产工艺改进;另一方面,通过增强供应链透明度,下游企业使上游企业能够更精准地响应绿色市场需求,优化资源配置,进而推动新质生产力的提升。这些机制通过降低供应链不确定性、增强上下游协同创新,显著促进了上游企业在资源节约和环境保护方面的进步。

第三,数字化转型的后向溢出效应在不同类型企业间存在显著异质性。通过对上游企业所有权性质、地理区域和行业特征的分析,发现数字化转型对国有企业、东部地区企业及高科技行业企业的新质生产力发展促进作用更为显著。这些企业因资源禀赋、基础设施和创新能力的优势,能够更高效地利用下游企业的数字化转型成果,推动新质生产力水平的提升。这一发现揭示了数字化转型效果的差异化特征,凸显了因地制宜、因企施策在政策制定中的重要性。

2.政策建议

新质生产力是新一轮科技革命和绿色低碳产业变革背景下形成的创新驱动发展模式,而数字化转型通过数字技术创新成为推动企业变革的核心引擎。基于本文研究结论,提出以下政策建议:

第一,利用数字化转型的后向溢出效应,提升供应链新质生产力水平。研究表明,人工智能、大数据等数字技术使数据要素成为新质生产力发展的关键驱动力^[4]。企业数字化转型不仅优化内部运营,更能通过供应链后向溢出效应带动上游企业绿色升级。然而,当前企业数字化实践多局限于内部管理,未能有效释放其对产业链的整体价值。本文证明下游企业数字化转型显著提升上游新质生产力水平,因此政策制定者应考虑供应链整体效应,推动下游企业数字化转型,间接优化上游生产要素配置。政策制定者应鼓励绿色技术投资,支持信息共享和协同创新,推动供应链上下游共同进行数字化升级和绿色研发,实现产业链新质生产力发展。

第二,强化下游企业数字化转型,提升供应链稳定性和透明度。数字化转型通过减少信息不对称、增强供应链可预测性,促进上游新质生产力发展。政策制定者应聚焦下游企业数字化转型,牵引供应链体系稳定性和透明度提升。利用大数据、云计算、物联网等数字技术,下游企业可实现对供应链的实时监控和数据共享,打破信息壁垒,增强响应速度。政府所制定的政策应支持合作保障机制,搭建供应链共创平台,制定透明度标

准,促进上游企业新质生产力。

第三,制定差异化政策应对供应链异质性,促进新质生产力发展。研究发现,数字化转型后向溢出效应在企业所有权、区域和行业中存在异质性。政策制定者应根据区域和行业特性制定差异化策略。国有企业可带动非国有企业数字化转型,通过税收优惠和财政支持共建数字化平台,促进全行业升级。东部地区企业可通过管理模式和市场经验带动中西部地区,政府可设立专项资金支持示范项目,弥合区域数字化鸿沟。高科技企业应发挥技术优势,带动非高科技行业,政府可支持跨主体合作机制,联合开展创新项目,促进非高科技企业新质生产力涌现,确保产业链协同发展。

3. 未来研究方向

本文探讨了企业数字化转型对上游新质生产力发展的溢出效应,但存在局限性。首先,受数据限制,本文样本仅涵盖 A 股上市公司。后续研究可纳入非上市企业,分析异质性特征,增强结论的普适性。其次,本文聚焦微观层面溢出效应,可拓展至产业链溢出效应,构建多层次分析框架,揭示数字化转型对产业生态的系统影响。再次,指标体系可引入绿色专利转化率等动态指标,建立更精准的要素匹配机制。最后,本文整合劳动者、劳动资料、劳动对象三类实体要素,但对渗透性要素考量不足。未来可引入数据要素、绿色生产组织等指标,分析科学技术、生产组织等渗透性要素的间接推动机制,探索数字经济时代新质生产力发展的多维动态特征。

参考文献:

- [1] 张林,蒲清平. 新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴 [J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023,29(6):137-148
Zhang L., Pu Q. P. The Connotation Characteristic, Theoretical Innovation and Value Implication of New Quality Productivity [J]. Journal of Chongqing University (Social Science Edition), 2023,29(6):137-148
- [2] 宫长瑞,修珺. 绿色生产力:新质生产力的本质要求与要素变革 [J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2025,38(3):22-29
Gong C. R., Xiu J. Green Productivity: The Essential Requirement and Factor Transformation of New Quality Productive Forces [J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Social Sciences Edition), 2025,38(3):22-29
- [3] 石敏俊,陈岭楠,王志凯,等. 新质生产力的科学内涵与绿色发展 [J]. 中国环境管理, 2024,16(3):5-9
Shi M. J., Chen L. N., Wang Z. K., et al. The Scientific Connotation of New Quality Productive Force and Green Development [J]. Chinese Journal of Environmental Management, 2024,16(3):5-9
- [4] 宋虹桥,张夏恒. 数字化转型赋能新质生产力:机理、挑战与路径选择 [J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2024,26(6):41-51
Song H. Q., Zhang X. H. Empowering New Quality Productivity Through Digital Transformation: Mechanisms, Challenges and Path Selection [J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2024,26(6):41-51
- [5] 陶锋,王欣然,徐扬,等. 数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率 [J]. 中国工业经济, 2023,(5):118-136
Tao F., Wang X. R., Xu Y., et al. Digital Transformation, Resilience of Industrial Chain and Supply Chain, and Enterprise Productivity [J]. China Industrial Economics, 2023,(5):118-136
- [6] 韩晶,陈曦,冯晓虎. 数字经济赋能绿色发展的现实挑战与路径选择 [J]. 改革, 2022,(9):11-23
Han J., Chen X., Feng X. H. The Real Challenge and Path of Enabling Green Development of Digital Economy [J]. Reform, 2022,(9):11-23
- [7] 陈俊龙,何瑞宇,刘佳丽. 智能制造对制造企业绿色全要素生产率的影响研究 [J]. 软科学, 2024,38(8):1-6
Chen J. L., He R. Y., Liu J. L. Impact of Intelligent Manufacturing on Green Total Factor Productivity of Manufacturing Enterprises [J]. Soft Science, 2024,38(8):1-6
- [8] 曹裕,李想,胡韩莉,等. 数字化如何推动制造企业绿色转型?——资源编排理论视角下的探索性案例研究 [J]. 管理世界, 2023,39(3):96-112
Cao Y., Li X., Hu H. L., et al. How does Digitalization Drive the Green Transformation in Manufacturing Companies? An Exploratory Case Study from the Perspective of Resource Orchestration Theory [J]. Journal of Management World, 2023,39(3):96-112
- [9] 宋佳,张金昌,潘艺. ESG 发展对企业新质生产力影响的研究——来自中国 A 股上市企业的经验证据 [J]. 当代经济管理, 2024,46(6):1-11
Song J., Zhang J. C., Pan Y. Research on the Impact of ESG Development on New Quality Productive Forces of Enterprises—Empirical Evidence from Chinese A-share Listed Companies [J]. Contemporary Economic Management, 2024,46(6):1-11
- [10] 卢江,郭子昂,王煜萍. 新质生产力发展水平、区域差异与提升路径 [J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024,30(3):1-17
Lu J., Guo Z. A., Wang Y. P. Levels of Development of New Quality Productivity, Regional Differences and Paths to Enhancement [J]. Journal of Chongqing University (Social Science Edition), 2024,30(3):1-17
- [11] 焦勇,齐梅霞. 数字经济赋能新质生产力发展 [J]. 经济与管理评论, 2024,40(3):17-30
Jiao Y., Qi M. X. Digital Economy Empowers the Development of New Quality Productivity [J]. Review of Economy and Management, 2024,40(3):17-30
- [12] 韩文龙,张瑞生,赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能 [J]. 数量经济技术经济研究, 2024,41(6):5-25
Han W. L., Zhang R. S., Zhao F. The Measurement of New Quality Productivity and New Driving Force of the Chinese Economy [J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2024,41(6):5-25

- [3] 杨金玉,彭秋萍,葛震霖. 数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角 [J]. 中国工业经济, 2022,(8): 156-174
Yang J. Y., Peng Q. P., Ge Z. T. Spillover Effect of Digital Transformation along the Supply Chain—The Perspective of Supplier Innovation [J]. China Industrial Economics, 2022,(8): 156-174
- [4] 范合君,吴婷,何思锦. 企业数字化的产业链联动效应研究 [J]. 中国工业经济, 2023,(3): 115-132
Fan H. J., Wu T., He S. J. Research on the Industrial Chain Linkage Effect of Enterprise Digitalization [J]. China Industrial Economics, 2023,(3): 115-132
- [5] 赵宸宇,王文春,李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率 [J]. 财贸经济, 2021,42(7): 114-129
Zhao C. Y., Wang W. C., Li X. S. How does Digital Transformation Affect the Total Factor Productivity of Enterprises? [J]. Finance & Trade Economics, 2021,42(7): 114-129
- [6] 肖红军,沈洪涛,周坤艳. 客户企业数字化、供应商企业 ESG 表现与供应链可持续发展 [J]. 经济研究, 2024,59(3): 54-73
Xiao H. J., Shen H. T., Zhou Y. K. Customer Digitalization, Supplier ESG Performance and Supply Chain Sustainability [J]. Economic Research Journal, 2024,59(3): 54-73
- [7] 陈剑,黄朔,刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理 [J]. 管理世界, 2020,36(2): 117-128
Chen J., Huang S., Liu Y. H. Operations Management in the Digitization Era: From Empowering to Enabling [J]. Journal of Management World, 2020,36(2): 117-128
- [8] 刘淑春,闫津臣,张思雪,等. 企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗 [J]. 管理世界, 2021,37(5): 170-190
Liu S. C., Yan J. C., Zhang S. X., et al. Can Corporate Digital Transformation Promote Input-Output Efficiency? [J]. Journal of Management World, 2021,37(5): 170-190
- [9] Tao R., Wu J., Zhao H. Do Corporate Customers Prefer Socially Responsible Suppliers? An Instrumental Stakeholder Theory Perspective [J]. Journal of Business Ethics, 2023,185(3): 689-712
- [10] 袁淳,肖土盛,耿春晓,等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化 [J]. 中国工业经济, 2021,(9): 137-155
Yuan C., Xiao T. S., Geng C. X., et al. Digital Transformation and Division of Labor between Enterprises: Vertical Specialization or Vertical Integration [J]. China Industrial Economics, 2021,(9): 137-155
- [11] 赵岳,谭之博. 电子商务、银行信贷与中小企业融资——一个基于信息经济学的理论模型 [J]. 经济研究, 2012,47(7): 99-112
Zhao Y., Tan Z. B. E-commerce, Bank Loans and Financing of Small and Medium Enterprises (SMEs) [J]. Economic Research Journal, 2012,47(7): 99-112
- [12] Cachon G. P., Randall T., Schmidt G. M. In Search of the Bullwhip Effect [J]. Manufacturing & Service Operations Management, 2007,9(4): 457-479
- [13] 底璐璐,罗勇根,江伟,等. 客户年报语调具有供应链传染效应吗?——企业现金持有的视角 [J]. 管理世界, 2020,36(8): 148-163
Di L. L., Luo Y. G., Jiang W., et al. Does Customers' Annual Report Tone Have a Supply Chain Contagion Effect?—From the Perspective of Corporate Cash Holdings [J]. Journal of Management World, 2020,36(8): 148-163
- [14] 李亚兵,夏月,赵振. 高管绿色认知对重污染行业企业绩效的影响: 一个有调节的中介效应模型 [J]. 科技进步与对策, 2023,40(7): 113-123
Li Y. B., Xia Y., Zhao Z. The Relationship between Executives' Green Perception and Firm Performance in Heavy-pollution Industries: A Moderated Mediating Effect Model [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2023,40(7): 113-123
- [15] 卢建词,姜广省. CEO 绿色经历能否促进企业绿色创新? [J]. 经济管理, 2022,44(2): 106-121
Lu J. C., Jiang G. S. Can CEO Green Experience Promotes the Green Innovation? [J]. Business and Management Journal, 2022, 44(2): 106-121
- [16] 王锋正,陈方圆. 董事会治理、环境规制与绿色技术创新——基于我国重污染行业上市公司的实证检验 [J]. 科学学研究, 2018,36(2): 361-369
Wang F. Z., Chen F. Y. Board Governance, Environmental Regulation and Green Technology Innovation—Empirical Test Based on Listed Companies in China's Heavy Polluting Industry [J]. Studies in Science of Science, 2018,36(2): 361-369
- [17] 苏媛,李广培. 绿色技术创新能力、产品差异化与企业竞争力——基于节能环保产业上市公司的分析 [J]. 中国管理科学, 2021,29(4): 46-56
Su Y., Li G. P. Green Technological Innovation Ability, Product Differentiation and Enterprise Competitiveness: Analysis of Energy Saving and Environmental Protection Industry Listed Companies [J]. Chinese Journal of Management Science, 2021,29(4): 46-56
- [18] 李增福,冯柳华. 企业 ESG 表现与商业信用获取 [J]. 财经研究, 2022,48(12): 151-165
Li Z. F., Feng L. H. Corporate ESG Performance and Commercial Credit Acquisition [J]. Journal of Finance and Economics, 2022,48(12): 151-165
- [19] 周阔,王瑞新,陶云清,等. 企业绿色化转型与股价崩盘风险 [J]. 管理科学, 2022,35(6): 56-69
Zhou K., Wang R. X., Tao Y. Q., et al. Firm Green Transformation and Stock Price Crash Risk [J]. Journal of Management Science, 2022,35(6): 56-69
- [20] 林正奎. 基于熵权-AHP 组合的城市保险业社会责任评价研究 [J]. 科研管理, 2012,33(3): 142-147
Lin Z. K. City Insurance Social Responsibility Based on an Entropy and AHP Combination Model [J]. Science Research Management, 2012,33(3): 142-147
- [21] 王渊,李牧南,梁彦希. 政策取向一致性与企业高质量绿色转型 [J]. 管理世界, 2025,41(7): 108-139
Wang Y., Li M. N., Liang Y. X. Consistency of Policy Orientation and the High-quality Green Transformation of Enterprises [J]. Journal of Management World, 2025,41(7): 108-139
- [22] 刘满凤,程思佳. 碳排放权交易促进地区产业结构优化升级了吗? [J]. 管理评论, 2022,34(7): 33-46

- Liu M. F., Cheng S. J. Does the Carbon Emission Trading Scheme Promote the Optimization and Upgrading of Regional Industrial Structure? [J]. Management Review, 2022,34(7): 33-46
- [3] 陶锋,朱盼,邱楚芝,等. 数字技术创新对企业市场价值的影响研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2023,40(5): 68-91
- Tao F., Zhu P., Qiu C. Z., et al. The Impact of Digital Technology Innovation on Enterprise Market Value [J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2023,40(5): 68-91
- [4] Benzidia S., Makaoui N., Bentahar O. The Impact of Big Data Analytics and Artificial Intelligence on Green Supply Chain Process Integration and Hospital Environmental Performance [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021,165: 120557
- [5] 宋渊洋,陈正一,阎海峰. 数字化转型能降低企业对大客户的依赖吗? [J]. 管理评论, 2024,36(2): 130-142
- Song Y. Y., Chen Z. Y., Yan H. F. Can Digital Transformation Reduce a Firm's Dependence on Big Customers? [J]. Management Review, 2024,36(2): 130-142
- [6] 蒋殿春,鲁大宇. 供应链关系变动、融资约束与企业创新 [J]. 经济管理, 2022,44(10): 56-74
- Jiang D. C., Lu D. Y. Changes of Supply Chain, Financing Constraints and Enterprise Innovation [J]. Business and Management Journal, 2022,44(10): 56-74
- [7] 于蔚,汪淼军,金祥荣. 政治关联和融资约束: 信息效应与资源效应 [J]. 经济研究, 2012,47(9): 125-139
- Yu W., Wang M. J., Jin X. R. Political Connection and Financing Constraints: Information Effect and Resource Effect [J]. Economic Research Journal, 2012,47(9): 125-139
- [8] 李志军,王善平. 货币政策、信息披露质量与公司债务融资 [J]. 会计研究, 2011,(10): 56-62
- Li Z. J., Wang S. P. Monetary Policy, Information Disclosure Quality and Corporate Debt Financing [J]. Accounting Research, 2011,(10): 56-62
- [9] Majchrzak A., Markus M. L., Wareham J. Designing for Digital Transformation: Lessons for Information Systems Research from the Study of ICT and Societal Challenges [J]. MIS Quarterly, 2016,40(2): 267-277
- [10] Kim J. Y., Steensma H. K. Employee Mobility, Spin-outs, and Knowledge Spill-in: How Incumbent Firms can Learn from New Ventures [J]. Strategic Management Journal, 2017,38(8): 1626-1645

The Impact of Digital Transformation on New Quality Productivity:

Based on the Perspective of Supply Chain Spillover Effects

Wu Fan¹, Xu Xianhao¹, Xue Longfei¹ and Lu Xingwei²

(1.School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074;

2.School of Public Management, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070)

Abstract: Digital transformation serves as a crucial initiative to promote the development of new quality productive forces among enterprises in supply chains. How enterprise digital transformation can empower new quality productive forces constitutes one of the key issues affecting China's economy in achieving high-quality, high-efficiency, and sustainable development. This paper proposes the concept of new quality productive forces and constructs a corresponding indicator system, enriching the theoretical connotation of new quality productive forces in current research. It supplements the influencing factors and realization mechanisms of new quality productive forces among supply chain enterprises. From the perspective of supply chain spillover effects, using matched data between client and supplier firms listed on China's A-share market from 2011 to 2022, this study investigates the heterogeneous mechanisms of how client firms' digital transformation influences supplier firms' new quality productive forces. The findings reveal that client firms' digital transformation significantly enhances supplier firms' new quality productive forces, indicating a backward spillover effect of digital transformation on the development of new quality productive forces in supply chains. Mechanism analysis demonstrates that client firms' digital transformation primarily promotes supplier firms' new quality productive forces by improving supply chain stability and transparency. Heterogeneity analysis shows that the promoting effect of client firms' digital transformation is more pronounced when supplier firms are state-owned enterprises, located in eastern regions with stronger economic foundations, and belonging to high-tech industries. The research outcomes suggest that leveraging the spillover advantages of enterprise digital transformation holds significant theoretical and practical implications for fostering new quality productive forces in supply chains, enhancing supply chain stability and transparency, and revitalizing production factors along supply chains.

Key words: digital transformation, new quality productive forces, spillover effects, supply chain